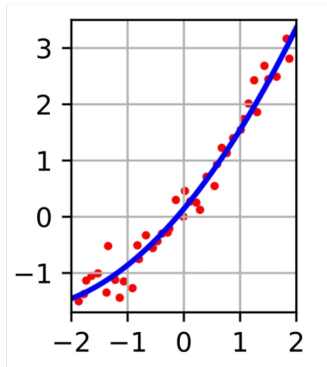


Mínimos Quadrados

- Melhor aproximação
- Mínimo quadrados



(Figura de Wikipedia)

Introdução

Dados experimentais são usados para inferir relações entre as variáveis medidas.

Sejam x e y variáveis que representam grandezas medidas em um experimento.

Supomos

$y = y(x)$

var. dependente

var. independente.

Exemplos

- h altura de uma árvore, t tempo

$$h = h(t)$$

- p população de uma espécie, t tempo

$$p = p(t)$$

- y altura de um corpo em queda livre
 t tempo

$$y = y(t)$$

Dados

Em experimentos, obtém-se pares (x_i, y_i)

$$(t_1, h_1)$$

$$(t_1, p_1)$$

$$(t_1, y_1)$$

$$(t_2, h_2)$$

$$(t_2, p_2)$$

$$(t_2, y_2)$$

$$(t_3, h_3)$$

$$(t_3, p_3)$$

$$(t_3, y_3)$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$

$$(t_N, h_N)$$

$$(t_N, p_N)$$

$$(t_N, y_N)$$

Pergunta

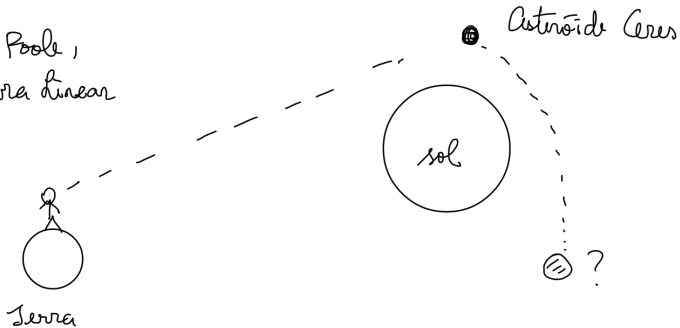
Qual é a função que melhor aproxima a relação entre a variável independente x e a variável dependente y ?

$$y \approx f(x) \text{ para qual } f?$$

- Galileu: queda de um corpo
- Gauss: órbitas de corpos celestes

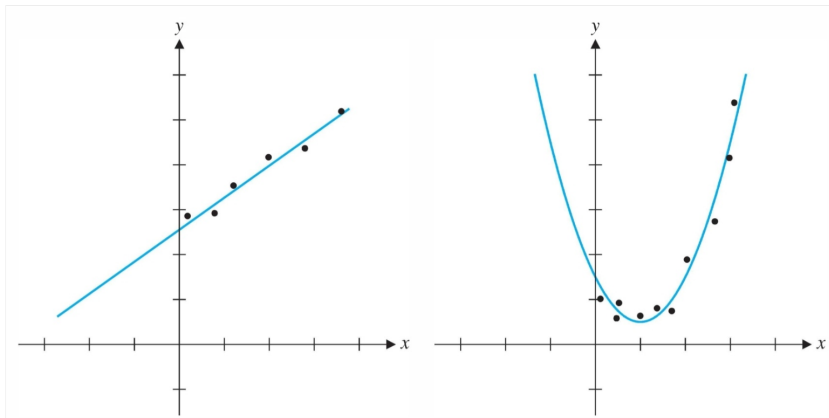
Asteróide Ceres

Veja Poole,
Álgebra Linear



Usando seu método de quadrados mínimos,
Gauss **previu** onde Ceres reapareceria em
7 de dezembro de 1801.

Curvas que melhor aproximam os dados



Um problema geral nas ciências

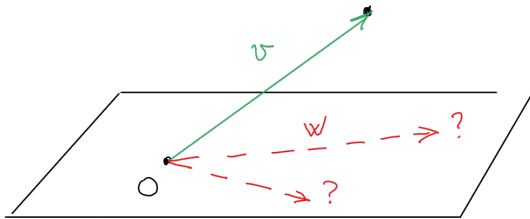
Qual é a melhor aproximação
para X do tipo Y ?

X pode ser: pontos, funções, vetor, etc

Y pode ser: tipo particular de funções,
tipo particular de vetor, etc.

Um problema de álgebra linear

Encontrar o vetor w em um subespaço W de um espaço vetorial V que "melhor aproxima" um dado vetor $v \in V$



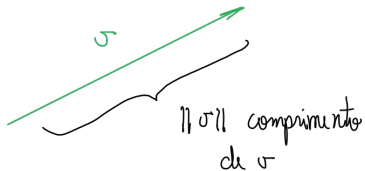
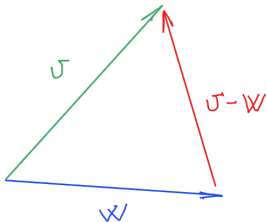
$$W \subset V$$

plano que
contém
origem O $\subset \mathbb{R}^3$

Formulando um problema de otimização

O que significa "melhor aproximação"?

Vamos usar normas



$\|v-w\|$ distância de v a w

Formulando um problema de otimização

O que significa "melhor aproximação"?

Definição. A melhor aproximação para $v \in V$ em $W \subset V$ é um vetor $\bar{v} \in W$ tal que

$$\|v - \bar{v}\| < \|v - w\|$$

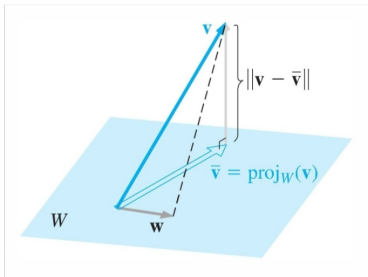
para todo $w \in W$ com $w \neq \bar{v}$

(ou distância de v a $\bar{v}$ < distância de v a w para todo w)

A melhor aproximação é o vetor cuja distância a v é a menor.

Teorema de melhor aproximação

Se W é um subespaço de um espaço vetorial V com produto interno e $v \in V$, então a projeção ortogonal de v sobre W é a melhor aproximação de v em W .



$$\bar{v} = \text{proj}_W v$$



$$\|v - \bar{v}\| < \|v - w\|$$

para todo $w \neq \bar{v}$

Exemplo

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ vetores de } V = \mathbb{R}^3.$$

$W = \text{span}(u_1, u_2) =$ subespaço gerado por u_1 e u_2 .

a melhor aproximação de v em W é

$$\text{proj}_W v = \frac{u_1 \cdot v}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{u_2 \cdot v}{u_2 \cdot u_2} u_2$$

$$= \frac{2}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{16}{30} \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2/5 \\ 1/5 \end{bmatrix}$$

$$\|v - \text{proj}_W v\| = 12\sqrt{5}/5$$

Aproximação por mínimos quadrados

Pontos $(1,2)$, $(2,2)$ e $(3,4)$ dados obtidos
em um experimento

Hipóteses $y = y(x)$

$y = a + bx$ para constantes a e b .

Se as hipóteses estão corretas e os dados
experimentais têm precisão absoluta, teríamos...

Aproximação por mínimos quadrados

Os três pontos exatamente sobre a reta:

$$2 = a + b \cdot 1, \quad 2 = a + b \cdot 2, \quad 4 = a + b \cdot 3.$$

Um sistema de três equações e duas variáveis:

$$\begin{array}{l} a + b = 2 \\ a + 2b = 2 \\ a + 3b = 4 \end{array} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Aproximação por mínimos quadrados

Se a premissa

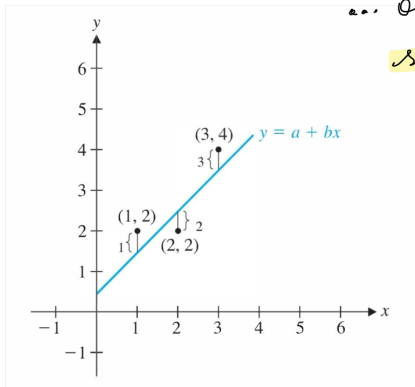
As hipóteses estão corretas e os dados experimentais têm precisão absoluta

estiver correta, teríamos ... uma única solução (a, b) para o sistema de equações.

Qual é o problema com a premissa?

Aproximação por mínimos quadrados

Em geral, a promessa é falsa, de fato,
no exemplo...



... os dados não estão
sobre uma reta.

Logo o sistema de
equações acima é
inconsistente (não tem
solução).

Aproximação por mínimos quadrados

Então não existem tais constantes a e b da reta?

Como contornar o problema?

Em vez de procurar uma solução exata, vamos procurar uma solução aproximada.

Aproximação por mínimos quadrados

Então não existem tais constantes a e b da reta?

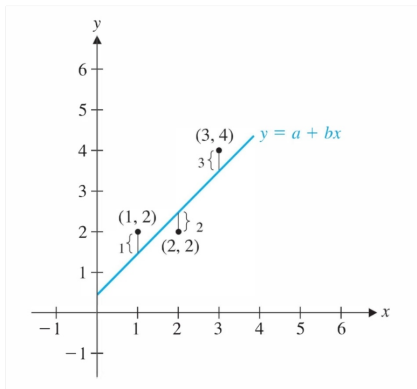
Como contornar o problema?

Em vez de procurar uma solução exata, vamos procurar uma solução aproximada.

Em vez de procurar uma reta que passa pelos pontos, vamos procurar uma reta que passe o mais próximo possível dos pontos

Aproximação por mínimos quadrados

Vamos procurar uma reta que minimiza o erro total na direção y :



$$\epsilon_j = y_j - (a + bx_j)$$

erro do ponto (x_j, y_j)

$$\epsilon = \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{bmatrix} \text{ vetor erro}$$

$$\|\epsilon\|^2 = \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2$$

erro quadrático

Aproximação por mínimos quadrados

n pontos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ e uma reta $y = a + bx$

vetor erro $\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$ onde $\varepsilon_i = y_i - (a + bx_i)$

A reta $y = a + bx$ que minimiza $\|\varepsilon\|^2 = \varepsilon_1^2 + \dots + \varepsilon_n^2$ é chamada **reta de aproximação por mínimos quadrados** para os pontos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$

Aproximação por mínimos quadrados

Se $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ estivessem sobre $y = a + bx$

$$a + bx_1 = y_1$$

$$\vdots$$

$$a + bx_n = y_n$$

ou

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

ou

$$Ax = b$$

teria solução, ou seja, $b - Ax = 0$

$$\text{ou } \|b - Ax\| = 0$$

Aproximação por mínimos quadrados

A uma matriz $m \times n$ e $b \in \mathbb{R}^m$
($2 \times n$ e $b \in \mathbb{R}^2$)

Uma solução de mínimos quadrados de $Ax = b$
é um vetor $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\|b - A\bar{x}\| \leq \|b - Ax\|$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Solução do problema de mínimos quadrados

x variando em $\mathbb{R}^n \Rightarrow Ax$ variando em $\text{col}(A)$

$\text{col}(A)$ = espaço coluna da matriz A

$$= \left\{ Ax = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R}^n \right\}$$

Procuramos $A\bar{x} \equiv \bar{y} \in \text{col}(A)$ tal que

$$\|b - \bar{y}\| \leq \|b - y\|$$

para todo $Ax = y \in \text{col}(A)$

o vetor em $\text{col}(A)$
mais próximo de B .

Solução do problema de mínimos quadrados

Pelo Teorema de melhor aproximação

$$\bar{y} = \text{proj}_{\text{col}(A)} b$$

ou $A\bar{x} = \text{proj}_{\text{col}(A)} b$

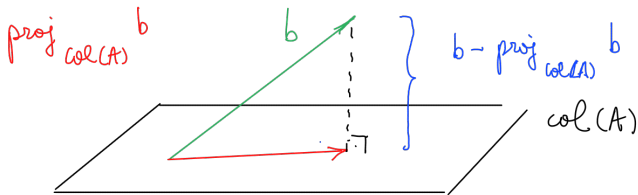
Como calcular $\bar{x}$? Calcular $\text{proj}_{\text{col}(A)} b$?

Não é necessário. Outra forma:

$$b - A\bar{x} = b - \text{proj}_{\text{col}(A)} b = \text{perp}_{\text{col}(A)} b$$

Solução do problema de mínimos quadrados

$$b - A\bar{x} = b - \text{proj}_{\text{col}(A)} b = \text{perp}_{\text{col}(A)} b$$



$b - \text{proj}_{\text{col}(A)} b \in (\text{col}(A))^\perp$ subespaço de vetores
perpendiculares a $\text{col}(A)$

Solução do problema de mínimos quadrados

$$v \in \text{col}(A)^\perp \Leftrightarrow \begin{aligned} &v \cdot Ax = 0 \text{ para todo } x \\ &v \neq 0 \\ &v^T A x = 0 \end{aligned}$$

$$(XY)^T = Y^T X^T$$

$$(X^T)^T = X$$

$$(v^T A x)^T = 0$$

$$(Ax)^T v = 0$$

$$x^T A^T v = 0 \text{ para todo } x$$

$$\Leftrightarrow v \in \ker(A^T)$$

Portanto

$$\text{col}(A)^\perp = \ker(A^T)$$

Solução do problema de mínimos quadrados

$$\text{Logo } b - \text{proj}_{\text{col}(A)} b \in \text{col}(A)^\perp$$

$$\Leftrightarrow A^T (b - \text{proj}_{\text{col}(A)} b) = 0$$

$$A^T (b - A\bar{x}) = 0$$

$$A^T b - A^T A \bar{x} = 0$$

$$A^T A \bar{x} = A^T b$$

(Equações
normais
para $\bar{x}$)

$$(XY)^T = X^T Y^T$$

$$(X^T)^T = X$$

Solução do problema de mínimos quadrados

$A^T b$ sempre pertence ao espaço coluna de $A^T A$

Logo $A^T A \bar{x} = A^T b$ tem pelo menos uma
solução $\bar{x}$

Se $A^T A$ é invertível, a solução $\bar{x}$ é única

($A^T A$ invertível $\Leftrightarrow$ colunas de A são LI)

$\bar{x}$ é a solução de mínimo quadrados